

FIO user guide (Linux)

目的

Linux 下測試 storage throughput。

步驟

1 FIO 安裝

- 1.1 `tar -zxvf fio-3.30.tar` (如附件檔案)
- 1.2 `cd fio-3.30`
- 1.3 `./configure`
- 1.4 `Make`
- 1.5 `make install`

2 FIO 說明：

- 2.1 **filename** 指定要測試的磁碟.
- 2.2 **direct** 預設值為 0,必須設定為 1 才會測試到真實的 non-buffered I/O.
- 2.3 **ioengine** 定義如何跑 I/O 的方式, libaio 是 Linux 本身非同步(asynchronous) I/O 的方式. 其他還有 sync , psync , vsync , posixaio , mmap , splice , syslet-rw , sg , null , net , netsplice , cpuio , guasi , external.
- 2.4 **time_based** 測試以時間為單位,另外一種方式是以 kb_base (kilobyte).
- 2.5 **runtime** 這一測試所需的時間,單位為 秒.
- 2.6 **iodepth=16** 同一時間有多少 I/O 在做存取,越多不代表存儲裝置表現會更好,通常是 RAID 時須要設大一點.
- 2.7 **refill_buffers** 為預設值,應該是跟 I/O Buffer 有關 (refill the IO buffers on every submit),把 Buffer 填滿就不會跑到 Buffer 的值.
- 2.8 **group_reporting** 如果 numjobs 有指定,設定 group_reporting 報告會以 per-group 的顯示方式,而不是預設的 per-job (會顯示所有個別 numjobs 的測試結果)
- 2.9 **wait_for_previous** 預設所有的 Job 會一起執行,wait_for_previous 可以讓依序一個接著一個執行.
- 2.10 **ramp_time** 設定 ramp_time 會讓測試開始的一段時間不統計到整體效能裡,避免測試是跑在 cache 裏.
- 2.11 **bs=4k** bs 或是 blocksize ,也就是檔案寫入大小,預設值為 4K,如何設定這個值,因為不同性質的儲存裝置需要不同的值.看你是 File Server,Web server , Database ... 設定都會不一樣.

2.12 **Rw** 可以設定的參數如下,通常在跑效能時會使用單純的 read 與 write,其他可以使用參數如下:

read : Sequential reads. (循序讀)
write : Sequential writes. (循序寫)
trim : Sequential trim.
randread : Random reads. (隨機讀)
randwrite : Random writes. (隨機寫)
randtrim : Random trim.
rw : Mixed sequential reads and writes. (循序讀寫)
readwrite : Sequential read and write mix (循序混合讀寫)
randrw : Mixed random reads and writes. (隨機讀寫)
trimwrite : Trim and write mix, trims preceding writes

範例

[global]

filename=/dev/sda: 選擇需要測試的盤的 data 目錄。filename=/dev/sdb:/dev/sdc (用冒號隔開)

iodepth=128 同一時間有多少 I/O 在做存取，越多不代表存儲裝置表現會更好,通常是 RAID 時須要設大一點

direct=1 測試過程繞過機器自帶的 buffer。使測試結果更真實。

#ioengine=libaio 定義如何跑 I/O 的方式

ioengine=psync 定義如何跑 I/O 的方式

group_reporting 關於顯示結果的，匯總每個進程的信息。

time_based 測試以時間為單位

runtime=300 測試時間為 300 秒，如果不寫則一直將 5g 文件分 4k 每次寫完為止。

wait_for_previous 預設所有的 Job 會一起執行,wait_for_previous 可以讓依序一個接著一個執行。

ramp_time=5 設定 ramp_time 會讓測試開始的一段時間(單位為秒)不統計到整體效能裡,避免測試是跑在 cache 裏

[job1]

bs=4k 檔案寫入大小

rw=read 順序讀

[job2]

bs=4k

rw=write 順序寫

3 實際測試範例：

3.1 執行 FIO 測試

```
> fio read_wite_4k.fio
```

```
job1: (g=0): rw=read, bs=(R) 4096B-4096B, (W) 4096B-4096B, (T) 4096B-4096B,  
ioengine=psync, iodepth=128
```

```
fio-3.30
```

```
Starting 1 process
```

```
job1: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=209524: Thu Jun 6 14:36:33 2024
```

```
read: IOPS=52.8k, BW=206MiB/s (216MB/s)(60.4GiB/300001msec)
```

```
clat (usec): min=16, max=3467, avg=18.66, stdev= 3.29
```

```
lat (usec): min=16, max=3467, avg=18.70, stdev= 3.29
```

```
clat percentiles (nsec):
```

```
| 1.00th=[17024], 5.00th=[17280], 10.00th=[17280], 20.00th=[17536],
```

```
| 30.00th=[17792], 40.00th=[17792], 50.00th=[18304], 60.00th=[18560],
```

```
| 70.00th=[18816], 80.00th=[19328], 90.00th=[20096], 95.00th=[20864],
```

```
| 99.00th=[29568], 99.50th=[30592], 99.90th=[32384], 99.95th=[33024],
```

```
| 99.99th=[58624]
```

```
bw ( KiB/s): min=178208, max=227168, per=100.00%, avg=211068.73,
```

```
stdev=9828.44, samples=599
```

```
iops : min=44552, max=56792, avg=52767.15, stdev=2457.11, samples=599
```

```
lat (usec) : 20=88.47%, 50=11.52%, 100=0.01%, 250=0.01%, 500=0.01%
```

```
lat (usec) : 750=0.01%, 1000=0.01%
```

```
lat (msec) : 2=0.01%, 4=0.01%
```

```
cpu : usr=3.80%, sys=17.66%, ctx=15827025, majf=0, minf=38
```

```
IO depths : 1=100.0%, 2=0.0%, 4=0.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, >=64=0.0%
```

```
submit : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
```

```
complete : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
```

```
issued rwts: total=15827005,0,0,0 short=0,0,0,0 dropped=0,0,0,0
```

```
latency : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=128
```

```
Run status group 0 (all jobs):
```

```
READ: bw=206MiB/s (216MB/s), 206MiB/s-206MiB/s (216MB/s-216MB/s),
```

```
io=60.4GiB (64.8GB), run=300001-300001msec
```

```
Disk stats (read/write):
```

```
sda: ios=8044131/0, merge=0/0, ticks=129410/0, in_queue=129410, util=99.99%
```

```
sdb: ios=8044131/0, merge=0/0, ticks=128977/0, in_queue=128977, util=99.99%
```